AstroKit

Tu cuaderno de campo para la astrofotografía

Manual de uso

Guía completa de la aplicación

cjgaland.github.io/astrokit

Versión v14 · 2026

Autoría: Carlos J. Galán Doval

Índice

Bienvenida

1. Primeros pasos
- Instalar AstroKit en el iPhone o el iPad
- La portada
- Mi equipo: una elección para toda la app
- Moverse por la aplicación
- Tema claro, oscuro y modo noche

2. Biblioteca: Glosario y Objetos celestes
- Buscar y filtrar
- La ficha de un término
- Objetos celestes: el catálogo
- La ficha de un objeto

3. Óptica (calculadora)
- Elegir el equipo
- Las lecturas
- El simulador de encuadre
- Señal/ruido e integración

4. Cielo: planificador y mapa celeste
- Lugar y fecha
- La Luna y la noche
- Los objetos recomendados
- La vista Temporada
- El mapa celeste

5. Checklist de salida
- Marcar, ocultar y reiniciar
- Editar la lista

6. Cuaderno de sesiones
- Anotar una sesión
- La lista y la ficha
- Copia de seguridad

7. Enlaces e Info
- Enlaces
- Info: acerca de, versiones y ayuda
- Cómo se actualiza AstroKit

Preguntas frecuentes

Bienvenida

AstroKit nació para una cosa concreta: tener en el bolsillo, y sin cobertura, todo lo que hace falta para aprender astrofotografía y para salir a hacerla con un telescopio inteligente. No pretende sustituir a Stellarium ni a Siril; pretende ser el cuaderno de campo que se abre de noche, con guantes, bajo un cielo oscuro.

Este manual recorre las secciones en el orden en que aparecen en la aplicación, con capturas reales de pantalla, trucos (cajas verdes) y avisos (cajas ámbar). Al final, un anexo de preguntas frecuentes.

1. Primeros pasos

AstroKit es una aplicación web que se instala en el iPhone, el iPad o el Mac y funciona sin cobertura. Este capítulo explica cómo instalarla, cómo moverse por ella y cómo cuidar la vista de noche.

Instalar AstroKit en el iPhone o el iPad

Abre **https://cjgaland.github.io/astrokit/** en **Safari** (tiene que ser Safari: desde otros navegadores iOS no permite instalarla). Pulsa el botón **Compartir** y elige **Añadir a pantalla de inicio**. A partir de entonces se abre como cualquier otra app, a pantalla completa y sin barra de direcciones.

Ábrela una vez con conexión: en esa primera apertura se guardan todos sus archivos en el dispositivo. Desde ese momento funciona en el campo sin cobertura.

> ⚠ **En el Mac**
>
> — Desde Safari: menú **Archivo → Añadir al Dock**. También puedes usarla simplemente desde el navegador.
>
> — Si tienes la carpeta de la app en el Mac, el doble clic en index.html no basta: usa **abrir_astrokit.command**, que arranca un pequeño servidor local y abre la app.

La portada

La primera vez que se abre, AstroKit muestra su **portada**: el logo, una breve descripción, el botón **Entrar**, el resumen **Esta noche** y una tarjeta por cada sección. Las siguientes veces entra directamente en la Biblioteca (el Glosario), para no estorbar.

Esta noche es el resumen de un vistazo: el porcentaje de Luna, a qué hora empieza la noche astronómica, cuánto tiempo queda oscuro y sin Luna, y los tres objetos con más horas útiles para hoy desde tu lugar. Tocar cualquiera abre el planificador.

Debajo está el desplegable **Mi equipo**, el telescopio con el que sales a fotografiar. La primera opción es **Ninguno** y después vienen, por orden alfabético, el Celestron Omni XLT 127, los dos modos del DWARFLAB Draco, el Seestar S50, el Seestar S50 Pro y el Unistellar eQuinox 2. También se cambia desde Info.

Para volver a la portada en cualquier momento, **pulsa el logo "AstroKit"** de la esquina superior izquierda.



Figura 1. La portada, con el acceso a las siete secciones.

Mi equipo: una elección para toda la app

Lo que eliges en **Mi equipo** queda seleccionado en todas las secciones que lo necesitan, sin tener que repetirlo:

- **Óptica**: la calculadora se abre con tu equipo ya marcado. Puedes pulsar otro para probar o comparar; la próxima vez que entres volverá a estar el tuyo.
- **Objetos celestes**: cada ficha dice qué porcentaje de tu campo ocupa el objeto o cuántos paneles de mosaico necesita, y cuántos píxeles mide un planeta.
- **Cielo**: en el Sistema Solar, el tamaño de cada planeta se traduce a píxeles de tu cámara.
- **Cuaderno**: al anotar una sesión, el campo Equipo aparece ya relleno.

> 💡 **Truco: ¿Y si eliges «Ninguno»?**
> — Es para quien todavía no tiene telescopio o usa uno que no está en la lista. La calculadora se abre en **A mano**, para que escribas tus datos; las fichas de los objetos ocultan el recuadro del encuadre y el cuaderno deja el equipo en blanco.

Moverse por la aplicación

En el iPhone, las secciones están en la **barra inferior**: Biblioteca, Óptica, Cielo, Checklist, Cuaderno, Enlaces e Info. En el iPad y el Mac, esa barra pasa a ser una **columna a la izquierda**.

Biblioteca y **Cielo** tienen dos apartados cada una, que se eligen con las **pestañas** de arriba: Glosario y Objetos celestes; Planificador y Mapa celeste.

La cabecera superior es la misma en todas las pantallas: el logo (vuelve a la portada), el nombre de la sección en la que estás, el botón de **tema** (◐) y el botón **Noche**.

> 💡 **Truco: El botón Atrás funciona**
> — Cada pantalla tiene su propia dirección, así que el botón Atrás del navegador (o el gesto de deslizar en el iPhone) te devuelve a donde estabas, y puedes guardar cualquier pantalla como marcador.

Tema claro, oscuro y modo noche

El botón ◐ alterna entre tres temas: **automático** (sigue el ajuste del dispositivo), **claro** (pergamino) y **oscuro** (tinta azul noche).

El botón **Noche** es distinto y más importante: pone toda la aplicación en **rojo sobre negro**, sin nada de blanco ni de azul. Los bastones de la retina, que son los que ven de noche, son casi ciegos al rojo, así que una luz roja tenue no te hace perder la adaptación a la oscuridad, que tarda 20 o 30 minutos en recuperarse. En modo noche aparece además un **deslizador de brillo** en la cabecera para atenuar aún más la pantalla, y hasta las fotos del cuaderno se ven en rojo.

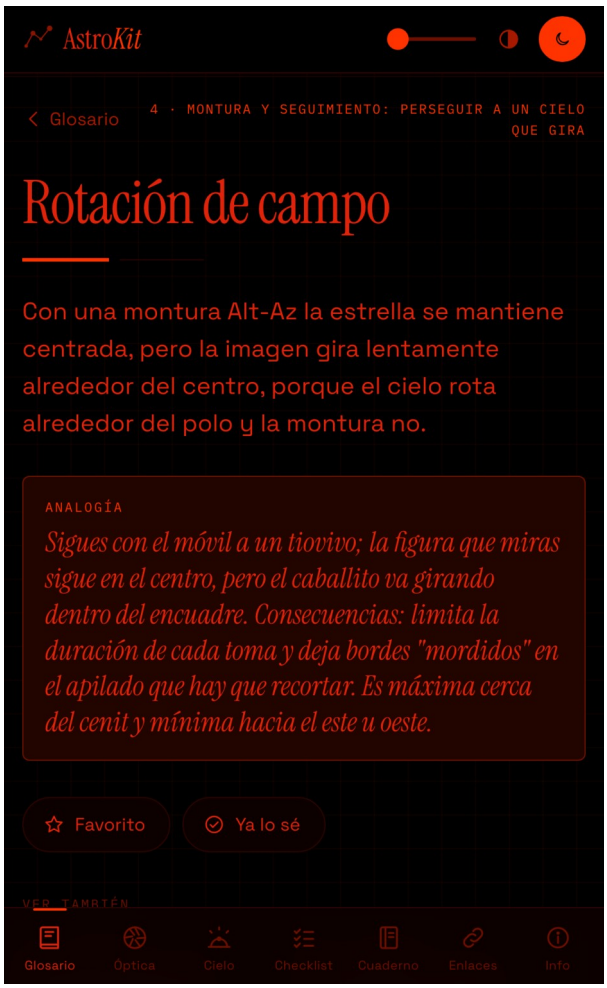


Figura 2. El modo noche: todo en rojo sobre negro, con el atenuador de brillo arriba.

> 💡 **Truco: Baja también el brillo del iPhone**
>
> — El modo noche de AstroKit no puede bajar el brillo físico de la pantalla. Antes de salir, ponlo al mínimo y, si quieres, activa en Ajustes → Accesibilidad un **filtro de color rojo** con el atajo de triple clic: así todo el teléfono (teclado incluido) se verá en rojo.

2. Biblioteca: Glosario y Objetos celestes

La Biblioteca reúne lo que conviene saber: el **Glosario** y el catálogo de **Objetos celestes**, que se eligen con las pestañas de arriba. El Glosario es un diccionario de astrofotografía con 155 términos, ordenados no alfabéticamente sino en el orden en que te los vas a encontrar: primero el cielo, luego la luz entra por la óptica, cae en el sensor, se sigue con la montura, se captura, se filtra y se procesa.

Buscar y filtrar

El **buscador** encuentra al instante, sin importar tildes ni mayúsculas, y resalta las coincidencias. Debajo hay dos filas de filtros: los **ocho bloques temáticos** (Cielo, Óptica, Sensor, Montura, Captura, Filtros, Procesado y Siglas), cada uno con su color, y el **estado** de cada término: Todos, Por aprender, Ya lo sé o Favoritos.

El botón **Al azar** abre un término que todavía no has marcado como aprendido, y **Repasar** abre uno de tus favoritos al azar: dos formas de estudiar en un rato muerto.



Figura 3. El Glosario con el buscador, los filtros por bloque y el progreso de "ya lo sé".

La ficha de un término

Cada ficha tiene varias capas: **qué es** (la definición), una **analogía** para fijarlo, **la cuenta** (la fórmula o la física que hay detrás) y **en tu equipo**, que aterriza el concepto en el Seestar S50 Pro o el

DWARFLAB Draco. Al final, **Ver también** propone los términos relacionados, y los botones Anterior y Siguiente recorren el bloque en orden.



Figura 4. Ficha de "Escala de placa": definición, la cuenta y qué significa en tu equipo.

> 💡 **Truco: Marca lo que ya sabes**
> — Los botones **Favorito** (estrella) y **Ya lo sé** (check) se guardan en el dispositivo. La barra de progreso de la cabecera, coloreada por bloques, muestra cuánto llevas aprendido.
> — En el Mac: la tecla **/** lleva al buscador y las flechas **← →** pasan de un término al siguiente dentro de una ficha.

Objetos celestes: el catálogo

La pestaña **Objetos celestes** reúne 56 objetos: 48 de cielo profundo (galaxias, nebulosas y cúmulos), los siete planetas y la Luna. El **buscador** acepta el nombre, el número de catálogo o la constelación ("Andrómeda", "M42", "Orión", "Saturno") y los filtros **Todos, Galaxias, Nebulosas, Cúmulos y Sistema Solar** acotan la lista.

Cada tarjeta muestra el tipo, la magnitud, el tamaño y, en pequeño, sus **mejores fechas**: las próximas noches de Luna nueva en las que el objeto pasa más tiempo por encima de 30° con noche astronómica, desde el lugar elegido en Cielo. El desplegable **Ordenar por** cambia el orden: próxima mejor fecha, catálogo o brillo.



Figura 5. Objetos celestes: buscador, filtros y las mejores fechas de cada objeto.

La ficha de un objeto

Al tocar un objeto se abre su ficha: tipo, constelación, magnitud, tamaño, coordenadas, **altura máxima** desde tu lugar y **temporada** (los meses en que merece la pena). Debajo, un consejo para fotografiarlo y cómo encaja en el campo de **tu equipo**: qué porcentaje ocupa o cuántos paneles de mosaico necesita, con un enlace a la calculadora.

La lista de **mejores fechas** indica, para cada Luna nueva de los próximos meses, cuántas horas útiles tendrá el objeto; tocar una fecha abre el **planificador en esa noche**. El botón **Ver en el mapa celeste** abre el mapa con el objeto rodeado por un anillo naranja; si a esa hora está bajo el horizonte, el mapa te dice a qué hora culmina.

En los **planetas**, la ficha da la magnitud, el tamaño y la elongación de hoy, y su próximo mejor momento: la **oposición** (Marte, Júpiter, Saturno…) o la **máxima elongación** (Mercurio y Venus). En la Luna, las próximas fases.

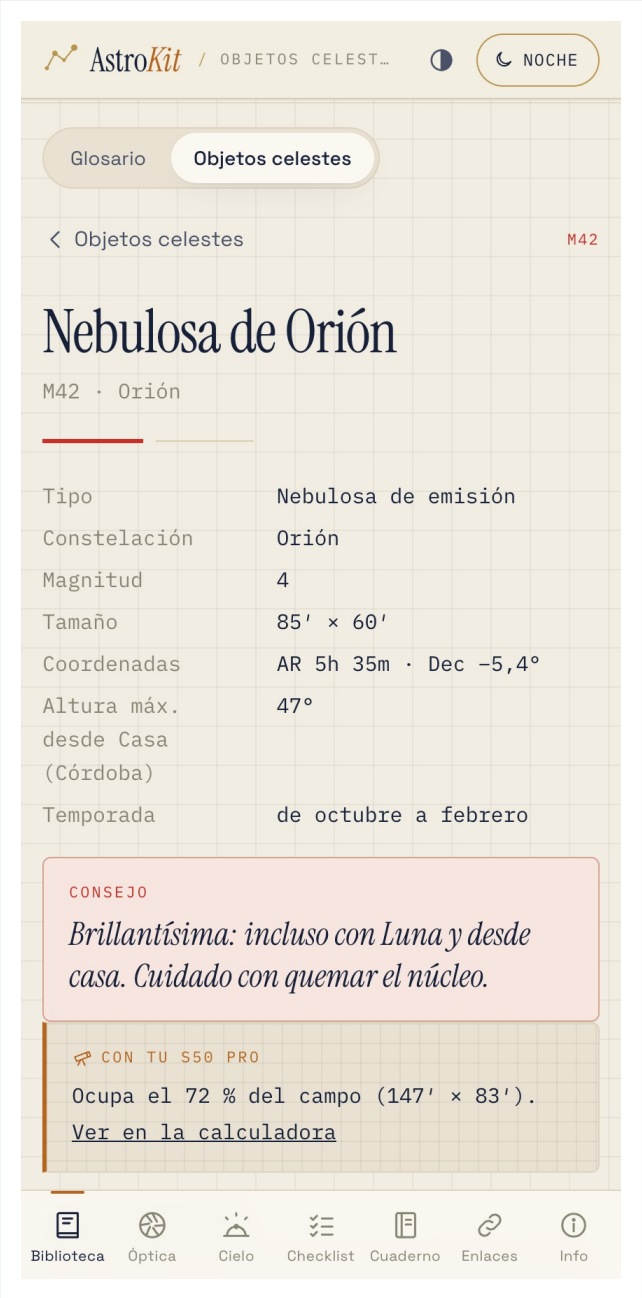


Figura 6. Ficha de la Nebulosa de Orión: datos, temporada y encuadre con tu equipo.

3. Óptica (calculadora)

La calculadora óptica responde a la pregunta "¿qué ve mi telescopio?" y, sobre todo, enseña de dónde sale cada cifra: cada resultado lleva al lado su fórmula con tus números dentro.

Elegir el equipo

Arriba eliges un equipo predefinido (**Seestar S50 Pro**, **Seestar S50**, **Draco 2×2** para cielo profundo, **Draco 50 MP** para Luna y planetas, **eQuinox 2** o **Celestron Omni XLT 127**) o introduces uno **a mano**: apertura, focal, tamaño de píxel y resolución. Si tocas cualquier dato de un predefinido, pasa automáticamente a "a mano" partiendo de sus valores. El desplegable **Comparar con** enfrenta tu equipo a otro.

El **Celestron Omni XLT 127** es un Schmidt-Cassegrain de 127 mm y 1250 mm de focal (f/10) que no trae cámara: los cálculos suponen una **cámara planetaria ZWO ASI585MC** (píxel de 2,9 µm). Si usas otra cámara o una réflex, cambia el tamaño de píxel y la resolución: pasa solo a "a mano".

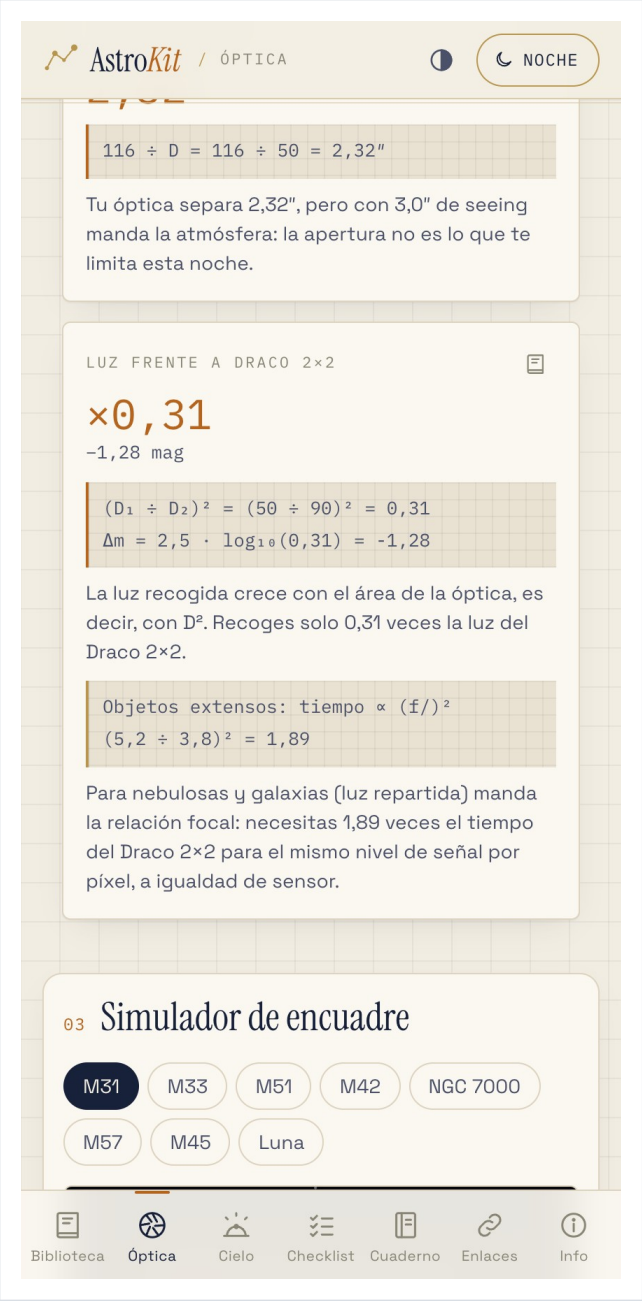


Figura 7. Selección del equipo; cada lectura muestra su fórmula.

Las lecturas

Cada lectura tiene un icono de libro que abre su término en el Glosario.

- **Relación focal** (f/): la "rapidez" de la óptica.
- **Campo de visión** en grados y en minutos de arco, con la fórmula exacta y la aproximada al lado.
- **Escala de placa** (″/píxel) con un medidor de muestreo que depende del deslizador **Seeing de la noche**.
- **Límite de Dawes**: el detalle mínimo que separa la óptica, y si esa noche manda la óptica o la atmósfera.
- **Luz recogida** frente al equipo comparado (crece con el cuadrado de la apertura) y el tiempo para objetos extensos.

El simulador de encuadre

Dibuja el rectángulo de tu sensor sobre objetos típicos (Andrómeda, Orión, las Pléyades, la Luna…) y te dice si el objeto cabe, qué porcentaje del campo ocupa o cuántos paneles de **mosaico** necesitarías. El rectángulo continuo es tu equipo; el discontinuo, el comparado. El botón **Girar el sensor 90°** muestra el otro encuadre posible.



Figura 8. Andrómeda sobre el campo del S50 Pro y el del Draco.

> ⚠ **El encuadre es el ideal**
>
> — El objeto se dibuja con su eje largo a lo largo del sensor, no con el norte arriba: en una montura altazimutal la orientación del campo va cambiando durante la noche.

Señal/ruido e integración

Escribe la exposición por toma y las tomas que ya tienes, elige cuánto quieres mejorar la relación señal/ruido y la calculadora te dice cuántas tomas y cuántas horas necesitas, con la gráfica de la curva. La regla es la ley más importante de la astrofotografía: al apilar N tomas la señal crece como N y el ruido como √N, así que para **duplicar** la calidad hacen falta **cuatro veces** más tomas.

4. Cielo: planificador y mapa celeste

La sección Cielo tiene dos pestañas: el **Planificador** y el **Mapa celeste**. Para un lugar y una noche, el planificador calcula sin internet la Luna, la noche astronómica y qué objetos merecen la pena. Los cálculos son los algoritmos de Meeus, con una precisión de pocos minutos: de sobra para planificar.

Lugar y fecha

El lugar por defecto es **Casa (Córdoba)**. El botón **Mi posición** usa el GPS del móvil (la primera vez Safari pide permiso; funciona sin cobertura). El icono de cuaderno abre un editor para cambiar el nombre y las coordenadas, añadir lugares o borrarlos; todo se guarda solo en tu dispositivo. En ese editor está también la casilla **Usar el GPS al abrir el planificador**: si la dejas marcada, cada vez que entras en Cielo toma tu posición (útil en el campo); si no, usa el lugar elegido.

Las flechas pasan de noche en noche, el calendario salta a cualquier fecha y **Hoy** vuelve a la actual. Cada "noche" va de un mediodía al siguiente.

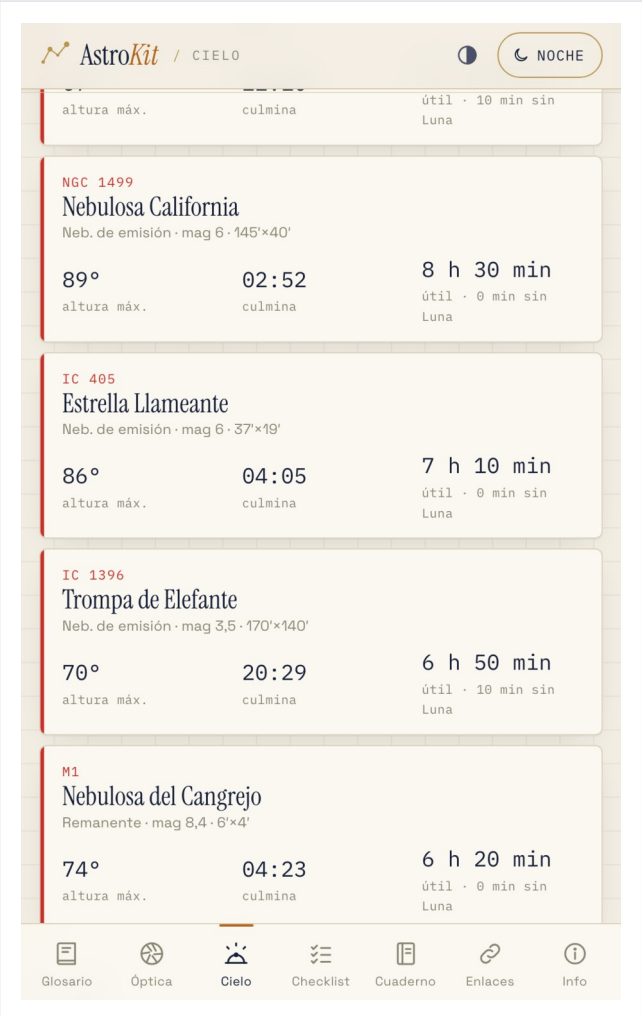


Figura 9. Objetos recomendados para la noche, con altura máxima, hora de culminación y tiempo útil.

La Luna y la noche

El panel **La Luna** dibuja la fase con la parte iluminada en su lado real, el porcentaje iluminado, la salida y la puesta, y las próximas Luna nueva y llena, con un consejo según cuánta Luna haya.

El panel **La noche** es una línea de tiempo con los crepúsculos civil, náutico y astronómico, una franja que marca cuándo está la Luna sobre el horizonte, y el resumen de cuánto dura la noche astronómica y cuánto tiempo queda **oscuro y sin Luna**. El cielo solo está oscuro de verdad con el Sol más de 18° bajo el horizonte.

Los objetos recomendados

La lista se ordena por **tiempo útil**: minutos por encima de 30° de altura con noche astronómica, dando prioridad a las horas sin Luna. Cada fila muestra la altura máxima, la hora de culminación y las horas útiles. Al tocar un objeto se despliega su **curva de altura** junto a la de la Luna, el filtro recomendado, su temporada, la distancia a la Luna y un consejo.

Los filtros de arriba (Galaxias, Nebulosas, Cúmulos, **Sistema Solar**) acotan la lista. En Sistema Solar están los siete planetas y la Luna, con su tamaño aparente en segundos de arco y en píxeles, su distancia y cuánto tarda su luz en llegar.

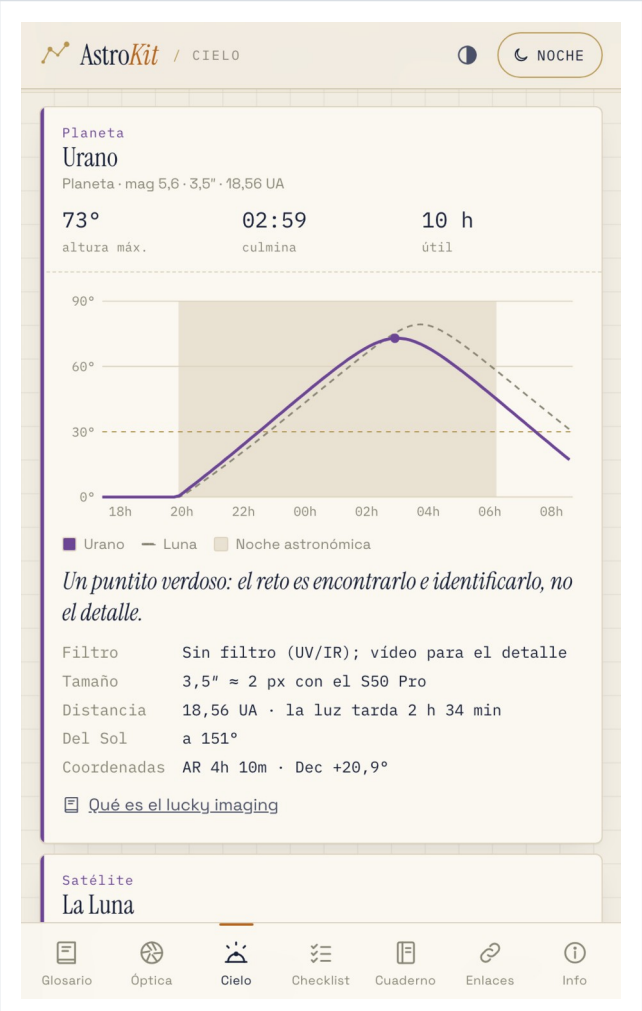


Figura 10. Un objeto desplegado: su curva de altura durante la noche junto a la de la Luna.

> **Truco: Con mucha Luna**
>
> — Cuando la Luna está muy iluminada, suben en la lista las nebulosas de emisión: se defienden bien con el filtro dual (Hα + OIII). Las galaxias y las nebulosas tenues, mejor dejarlas para la semana de Luna nueva.

La vista Temporada

El botón **Temporada**, junto al título de la lista, cambia la vista: para cada uno de los **próximos seis meses** muestra la fecha de la Luna nueva y la llena, cuántas horas oscuras tiene esa noche y los cinco objetos con más tiempo útil en ella. Es la forma rápida de planificar el invierno: qué fotografiar cada mes y cuándo.

El mapa celeste

La pestaña **Mapa celeste** dibuja el cielo entero tal como se ve desde tu lugar en el día y la hora que elijas (por defecto, ahora): unas 1.600 estrellas hasta magnitud 5, las 88 constelaciones con sus líneas y nombres, los objetos del catálogo, los planetas, la Luna y el Sol. Se lee como un mapa sostenido sobre la cabeza: el **centro es el cénit**, el borde el horizonte, el **norte arriba y el este a la izquierda**.

Arriba se cambian la fecha y la hora; los botones **−1 h**, **Ahora** y **+1 h** hacen avanzar o retroceder el cielo. Las fichas **Constelaciones**, **Nombres**, **Objetos** y **Cuadrícula** encienden o apagan cada capa.

El mapa es interactivo: se **amplía** con los botones + y −, con la rueda del ratón, pellizcando o con doble toque, y se **desplaza** arrastrando. Al pasar el ratón o tocar una estrella, un objeto o un planeta aparece una burbuja con su nombre y sus datos, y el enlace **Ver la ficha**. Cuando el ratón se va a una zona vacía, la burbuja desaparece y el mapa queda limpio (se espera un instante, para que te dé tiempo a llegar a «Ver la ficha»). En el móvil, toca una zona vacía para cerrarla.

Debajo del mapa, una línea indica **cómo está el cielo** a esa hora (de día, crepúsculo civil, náutico o astronómico, o noche cerrada) y una **leyenda** explica los símbolos: elipse para las galaxias, cuadrado para las nebulosas, círculo punteado para los cúmulos abiertos, círculo con cruz para los globulares y punto de color para los planetas.

Los botones **PNG** y **PDF** guardan el mapa con una cabecera (lugar, fecha y hora): en el iPhone se abre el menú Compartir; en el Mac se descarga.



Figura 11. El mapa celeste al anochecer, con las constelaciones, los objetos y los planetas.

> 💡 **Truco: En modo noche**
>
> — El mapa también pasa a rojo sobre negro: puedes llevarlo en el campo para orientarte sin perder la adaptación a la oscuridad.

5. Checklist de salida

Una lista de comprobación para no olvidar nada antes de ir al campo, pensada para usarla de noche y con guantes: filas grandes y toda la fila se puede pulsar.

Marcar, ocultar y reiniciar

La lista viene con 39 elementos en cinco grupos: **Antes de salir**, **Equipo**, **Para ti**, **Al llegar al sitio** y **Al terminar**. Toca una fila para marcarla; se guarda aunque cierres la app. La barra de progreso muestra cuánto llevas de cada grupo.

Ocultar lo hecho deja a la vista solo lo pendiente. **Reiniciar** desmarca todo para la próxima salida (pide confirmación). Cuando está todo marcado aparece "Todo listo. Cielos despejados".



Figura 12. La checklist con tres elementos marcados.

Editar la lista

Con **Editar la lista** puedes cambiar textos y notas, subir y bajar elementos, borrarlos y añadir elementos o grupos nuevos. Tu versión se guarda en el dispositivo; **Restaurar lista original** vuelve a la de fábrica (lo marcado no se pierde).

> ⚠️ **Cada dispositivo tiene su lista**
> — Lo que marques o edites en el iPhone no aparece en el Mac. Para pasarlo de uno a otro, usa la copia de seguridad del Cuaderno, que incluye también la checklist.

6. Cuaderno de sesiones

El registro de cada noche de observación: qué fotografiaste, con qué, cuánto tiempo y cómo fue, con una miniatura de la foto.

Anotar una sesión

Pulsa **Nueva sesión** y rellena la fecha, el objeto (el único dato obligatorio; te sugiere los del catálogo), el lugar, el equipo, el filtro, el número de tomas y la exposición (la integración se calcula sola), el Bortle y el SQM, una valoración de 1 a 5 estrellas y tus notas. La **iluminación de la Luna** de esa noche se calcula y se guarda automáticamente.

Con **Añadir foto** puedes elegir una imagen del carrete o hacerla con la cámara. Se reduce a 400 píxeles (unos 30 KB) para que quepa en el dispositivo; el original sigue en tu carrete.



Figura 13. El formulario de una sesión nueva, con la integración calculada al vuelo.

La lista y la ficha

La lista muestra los totales (noches, horas de integración y objetos distintos), un buscador y una tarjeta por sesión, de la más reciente a la más antigua. La ficha de cada noche tiene la foto en grande y todos los datos, y los botones **Editar**, **Borrar** (pide confirmación) y **Otra noche igual**, que copia el objeto, el lugar, el equipo y el filtro con la fecha de hoy: pensado para la **integración multinoche**. Si un objeto tiene varias noches, la ficha suma cuánto llevas en total.

El botón **Compartir** genera una **tarjeta en imagen** (formato cuadrado, lista para Instagram o WhatsApp) con la foto, el objeto, la fecha, el equipo, las tomas y la integración. En el iPhone se abre el menú Compartir; en el Mac se descarga como PNG.

Copia de seguridad

Al final del Cuaderno está la **copia de seguridad**, que guarda todo AstroKit: las sesiones con sus fotos, la checklist, los favoritos del glosario, tus lugares y los ajustes, en un archivo JSON.

Exportar: en el iPhone o el iPad abre el menú Compartir, desde el que puedes guardarlo en Archivos o iCloud Drive, o mandarlo por AirDrop al Mac. En el Mac se descarga directamente. **Importar** mezcla las sesiones sin duplicarlas (si una está en los dos sitios, gana la editada más recientemente) y te pregunta si restaurar también lo demás.

> ⚠️ **Exporta de vez en cuando**
>
> — Los datos viven solo en el dispositivo: si lo pierdes o borras la app, se pierden. Un medidor indica cuánto espacio ocupa AstroKit; hay sitio para unas 150 sesiones con foto. Si alguna vez se llena, la app avisa y no guarda nada a medias.

7. Enlaces e Info

Las dos últimas secciones: los recursos externos y la información de la propia aplicación.

Enlaces

Dieciocho enlaces en tres grupos: **Planificar la noche** (previsiones de nubes y seeing, mapa de contaminación lumínica, Stellarium, Telescopius), **Controlar el telescopio** (las apps de ZWO y DWARFLAB, Seestar ALP, KStars) y **Procesar en el Mac** (Siril, GraXpert, StarNet2…). Cada uno indica su nivel y las plataformas en las que funciona.

Clear Outside abre directamente la previsión de tu lugar, el que tengas elegido en Cielo. Es la única sección que necesita conexión; si no la hay, lo avisa.



Figura 14. Los enlaces de planificación, con su nivel y sus plataformas.

Info: acerca de, versiones y ayuda

Acerca de AstroKit describe la aplicación, la autoría y la tecnología. **Control de versiones** muestra la versión instalada, un botón para **buscar actualizaciones** a mano y el **historial de cambios** de cada versión. **Ayuda** contiene este manual (para verlo o descargarlo) y dos botones para **enviar sugerencias**: **Correo** (icono del sobre), que abre tu app de correo, y **WhatsApp**, que abre una conversación con el autor. En los dos el mensaje ya está empezado y lleva anotada la versión que usas.



Figura 15. La sección Ayuda: el manual y el envío de sugerencias.

Cómo se actualiza AstroKit

Cuando se publica una versión nueva, la app lo detecta al abrirse, al volver a primer plano o cada 30 minutos, y muestra abajo el aviso **"Hay una versión nueva de AstroKit · Actualizar"**. Al pulsar **Actualizar** se recarga ya con la versión nueva y enseña, una sola vez, qué ha cambiado. Tus datos no se tocan.

> 💡 **Truco: Si pulsas la ✕ del aviso**
>
> — No pasa nada: la actualización queda esperando y el aviso volverá la próxima vez que abras la app. Así nunca se actualiza a mitad de una sesión.

Preguntas frecuentes

1. ¿Funciona sin cobertura?

Sí. Tras la primera apertura con conexión, todo funciona sin red: el glosario, los cálculos, el planificador (los cálculos astronómicos se hacen en el propio dispositivo) y el cuaderno. Lo único que necesita internet son los Enlaces y la búsqueda de actualizaciones.

2. ¿Dónde se guardan mis datos? ¿Los ve alguien?

Solo en tu dispositivo, en el almacenamiento del navegador. No se envían a ningún servidor. Por eso conviene exportar la copia de seguridad de vez en cuando y, si cambias de iPhone, importarla en el nuevo.

3. ¿Por qué en el iPhone no me deja "Añadir a pantalla de inicio"?

Tiene que ser desde Safari. Chrome, Firefox y otros navegadores en iOS no permiten instalar aplicaciones web.

4. He pulsado "Mi posición" y no hace nada.

Seguramente se denegó el permiso de ubicación. Se reactiva en Ajustes › Privacidad › Localización › Sitios web de Safari. Mientras tanto, la app usa el último lugar elegido.

5. ¿Las horas del planificador están en mi hora?

Sí, en la zona horaria del dispositivo, con el cambio de hora de verano e invierno incluido.

6. ¿Qué precisión tienen los cálculos del Cielo?

Las salidas y puestas del Sol se desvían menos de 3 minutos de los valores oficiales, y las fases de la Luna menos de 20. Es más que suficiente para planificar una noche; no para predecir eclipses u ocultaciones.

7. El simulador dice que Andrómeda no cabe en mi telescopio. ¿Es un error?

No: Andrómeda mide unos 3° de largo y ninguno de los telescopios inteligentes la abarca entera en una sola toma. El simulador indica el mosaico necesario (por ejemplo 2 × 1 con el S50 Pro).

8. ¿Puedo añadir mis propios objetos, equipos o enlaces?

Sí, editando los archivos JSON de la carpeta "data" de la app (objetos.json, equipos.json, enlaces.json, checklist.json, glosario.json). Están pensados para editarse a mano; la checklist, además, se edita desde la propia app.

9. Mi telescopio no lleva cámara integrada (por ejemplo, el Celestron Omni XLT 127). ¿Qué cámara supone la calculadora?

Una cámara planetaria ZWO ASI585MC, muy habitual con estos telescopios. Si usas otra, escribe en la calculadora su tamaño de píxel y su resolución: el equipo pasa a "a mano" y todos los cálculos se rehacen con tus datos.

10. ¿Las mejores fechas de los objetos sirven para cualquier sitio?

Se calculan para el lugar elegido en Cielo (tu casa o tu posición por GPS). Si cambias de lugar, se recalculan solas la próxima vez que abras Objetos celestes.

11. ¿Cómo paso el cuaderno del iPhone al Mac?

En el iPhone, Cuaderno → Exportar copia → guárdala en iCloud Drive (o envíala por AirDrop). En el Mac, Cuaderno → Importar copia y elige ese archivo. Las sesiones se mezclan sin duplicarse.

12. La foto que añadí al cuaderno se ve pequeña. ¿Puedo guardar la original?

No: el cuaderno guarda solo una miniatura de 400 píxeles para que quepan muchas sesiones en el dispositivo. El original sigue en tu carrete; el cuaderno es el registro, no el álbum.

13. ¿Cómo sé qué versión tengo y si hay una nueva?

En Info → Control de versiones. El botón "Buscar actualizaciones" comprueba el servidor al momento; normalmente no hace falta, porque la app avisa sola cuando hay una versión nueva.

14. ¿Cómo envío una sugerencia o aviso de un error?

En Info → Ayuda → Sugerencias, con el botón Correo (abre tu app de correo con el mensaje dirigido a cjgaland@gmail.com) o el botón WhatsApp (abre una conversación con el autor). En ambos casos la versión que usas va ya anotada.

15. He elegido mi telescopio en la portada. ¿Tengo que elegirlo otra vez en la calculadora?

No: Mi equipo queda seleccionado en Óptica, en las fichas de los objetos, en el planificador y en el cuaderno. En la calculadora puedes probar otro equipo; al volver a entrar, aparecerá de nuevo el tuyo.